

4-4 · Trino 기반 S3 SQL 엔진 구축 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

아무것도 옮기지 않았는데 두 엔진이 같은 표를 봤다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

30분 뒤에는

- ① 오늘 확인한 것 네 가지를 한 문장씩 말할 수 있다
- ② 컨테이너 5개와 두 엔진의 count 6 으로 4-5 준비를 확인한다
- ③ 자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다
- ④ 4-5 카탈로그 연결·레이크하우스 통합의 준비물을 안다

두 엔진의 count 가 같다는 것 하나가 오늘의 성공 기준입니다

확인한 것 네 가지

- 1 Spark 가 쓴 테이블을 Trino 가 그대로 읽었다 — 복사도 이전도 없이
- 2 Trino 가 만든 `daily_sales` 를 Spark 도 읽었다 — 양방향
- 3 두 엔진이 같은 스냅샷 이력을 봤다 — 카탈로그가 하나이기 때문
- 4 이것이 「저장과 계산의 분리」가 실제로 주는 것

명령 네 개 — cd ~/lakehouse 에서

1 컨테이너 5개가 Up 인가
docker compose ps

2 Trino 의 count
trino --execute "SELECT count(*) FROM iceberg.lakehouse.orders;"

3 Spark 의 count
spark-sql -e "SELECT count(*) FROM demo.lakehouse.orders;"

4 테이블 목록
SHOW TABLES FROM iceberg.lakehouse → orders · daily_sales

준비 끝 기준

5개 Up
count 6·6

여덟 개를 스스로 확인해 보세요

- 1 저장과 계산의 분리가 가능하게 하는 것을 두 가지 이상 말할 수 있다
- 2 Spark·Trino 의 역할 차이와 커넥터·카탈로그의 차이를 설명할 수 있다
- 3 iceberg.properties 의 각 설정 줄이 무엇을 뜻하는지 설명할 수 있다
- 4 SHOW CATALOGS · SHOW SCHEMAS 로 카탈로그 연결을 확인했다
- 5 orders 의 count·sum 이 두 엔진에서 정확히 같음을 확인했다
- 6 CTAS 로 daily_sales 를 만들고 Spark 에서도 읽히는 것을 확인했다
- 7 "orders\$snapshots" 조회와 FOR VERSION AS OF 에 성공했다
- 8 EXPLAIN·웹 UI 를 봤고, INSERT·DELETE 결과가 Spark 에도 보였다

증상으로 찾는 원인과 해결

증상	원인	해결
기동 직후 죽거나 카탈로그 미로드	properties 키 오타 (connector.name 등)	logs trino 로 원인 줄 → 고치고 restart trino
8080 포트 충돌	다른 개발 서버가 8080 사용	"8081:8080" 매핑 UI 는 localhost:8081
S3 접근 오류 Unable to execute...	endpoint 가 localhost path-style 빠짐	http://minio:9000 path-style-access=true
두 엔진 행 수 다름	다른 카탈로그. 다른 warehouse	rest:8181 과 s3://warehouse/ 대조

8081 로 바뀌도 컨테이너 안 CLI(docker compose exec trino trino)는 내부 8080 이라 그대로 동작

자주 나오는 질문 네 가지

1 Trino 로 다 하면 안 되나요?

대량 변환·MERGE 는 Spark — Trino 는 실패하면 처음부터 다시 하므로 몇 시간짜리엔 부적합

2 여러 소스를 조인한다는 뜻은?

mysql.properties 를 하나 더 두면 iceberg.lakehouse.orders 와 mysql.shop.customers 를 한 SQL 로

3 웹 UI 는 실무에서도 쓰나요?

씁니다 — 느린 쿼리를 찾고 어느 단계가 오래 걸렸는지 보는 데

4 카탈로그 파일을 고치면 재시작?

네 — docker compose restart trino 로 다시 읽힙니다

다음 회차 예고

4-5 · 데이터 카탈로그 연결 및 레이크하우스 통합

01

이론 1H

데이터 카탈로그의
역할

02

실습 1.5H

Spark-Trino
상호운용 검증

03

실습 1H

레이크하우스
통합 산출물

04

정리 0.5H

정리·회고
4주차 마무리

준비: 5개 컨테이너(minio·mc·rest·spark-iceberg·trino) 전부 Up · spark-sql 과 Trino CLI 에서 각각 1행씩 조회해 양쪽 연결 확인

4-4 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음 회차는 4-5 레이크하우스 통합

카탈로그를 축으로 Spark·Trino 상호운용을 검증하고, 아키텍처 다이어그램과 Trino 쿼리 스크립트를 주차 산출물로 완성합니다

✓ 카탈로그가 단일 진실 원천인 이유

✓ REST 카탈로그·Hive Metastore·AWS Glue 비교

✓ 같은 카탈로그로 읽고 쓰는 것을 검증

✓ 아키텍처 다이어그램 한 장 + 쿼리 스크립트

준비할 것

컨테이너 5개 Up · 양쪽 1행 조회 확인